

网商银行农村金融发展研究报告

南开大学 朗姆提子小队（张延飞、马艺瑄、曹嘉予、张恒硕）

摘要：长久以来，农村地区一直面临着金融服务开展不足的问题，占全国人口三成半的农村人口无法享受城市人口所得到的便捷而丰富的金融服务，几乎是金融业务的处女地，具有极大的发展空间。如何开展乃至充分开展农村金融服务，一直是各大商业银行所面临的难题，也是国家所面临的挑战，这一点对调动农村经济积极性、盘活乡村发展潜力有重大意义。网商银行凭借其独特的科技优势，在近年来不断进行农村金融业务上的创新。尽管目前仍有待完善，但其创新性的探索或许可以为我们提供解决这一难题的路径。针对网商银行的开创性实践，“旺农贷”项目和“大山雀”项目是其中颇具意义并有一定成效的项目。

关键词：网商银行 农村金融 “旺农贷”项目 “大山雀”项目

零. 序言

据我国第七次人口普查结果显示，2020 年我国乡村人口占比 36.11%¹，农村面积占比 94.7%，其比例之大，是不容轻视的。在这样的客观条件下，加快的改革进程导致了诸如产业结构不合理、产能过剩等一系列问题，综合而成的“三农”问题，即农业、农村、农民问题，已成为影响社会稳定的重要之问，关乎乡村建设的关键之问和促进经济发展的中心之问。“三农”问题一直深受我国重视，其合理化解决刻不容缓，我们也一直在锲而不舍地寻找适宜的解决方法。

而纵观其解决途径，都直接或间接地与农村金融的发展相关。自 2008 年中央发布一号文件²提出要进行农村金融体制改革开始，在国家政策的大力支持下，掀起了农村金融发展的浪潮。目前我国已基本形成了多层次、广覆盖、适度竞争的农村金融服务体系，在该领域取得了长足的、值得肯定的进步。但是进一步发展农村金融，所要做的远不止这些。其中，以科技为优势的网商银行的积极参与是不可或缺的助力。

一. 传统商业银行在农村金融中面临的问题

在我国商业银行开展农村金融业务的道路上，要面对许多不可忽视的问题，它们有的来自商业银行业务在农村金融领域的水土不服现象，有的就根植于农村金融这个问题本身。

一方面，我国农村与城市间的发展差异十分巨大，诞生于城市的商业银行业务自然与农村金融存在着水土不服的情况，是无法移植、复制的。城市金融所具备的很多特点是农村金融所不具备的，如数量庞大、种类齐全、体系完整的金融机构，完备的基础设施建设，大量具有基本金融常识的人口，高效率高水平的信息处理工作机制等等，这些都是商业银行发展所必须的要素；而农村地区的条件却根本无法满足这些要求，其针对金融项目的评判机制相对不够完善，农业商品化和信息化也与城市的出口经营管理模式不匹配。因此，“生搬硬套”地沿用部分行业通行办法，只会如彭博研究团队那样，在许多无法妥善解决的问题前碰壁。

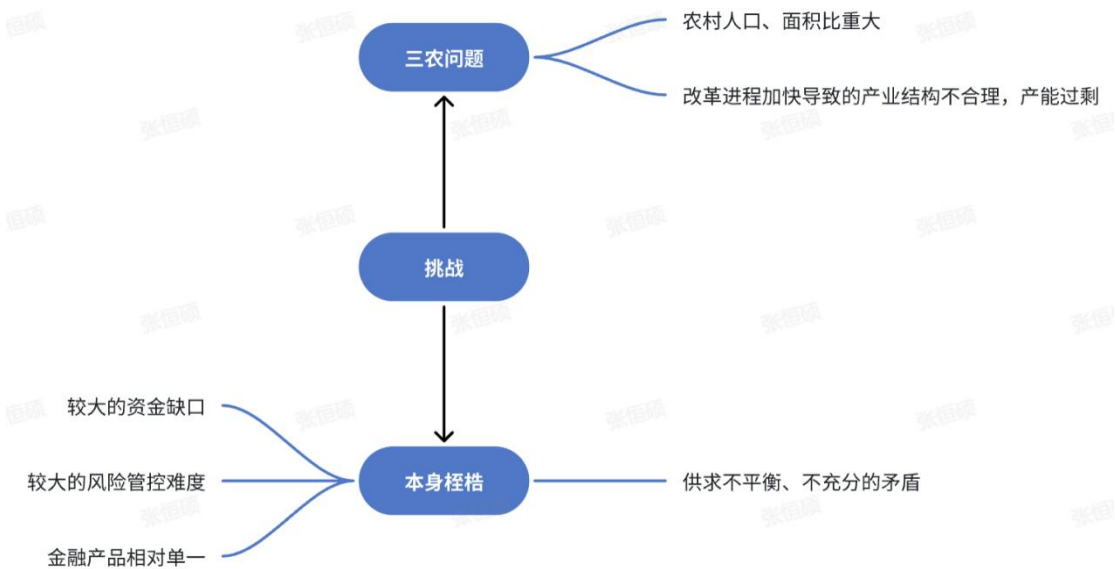
另一方面，农村金融发展本身存在桎梏。从农村金融市场来看，农村金融供求不平衡、不充分的矛盾仍然十分突出。首先，供给农村金融市场的资金总量不足以满足农村金融日益增长的需求，具有较大的缺口。与城市相比，农村的金融

¹ 第七次全国人口普查公报城乡人口和流动人口情况，国家统计局。见附录 1。

² 《2008 年中央一号文件（全文）》，中国农网 2019 年 06 月 30 日。

环境较差，难以吸引足够的资金注入，而且其资金承载能力也有限。其次，风险管控难度较大，存在农村信用评级体制不完善，信贷风险较高，投资传统涉农产业收益较低、周期长等问题，大量的农户都是“征信白户“，难以在传统商业银行模式下贷出所需资金，需要对症下药。最后，金融产品相对单一，显得单薄不足，难以满足农户的差异化需求。农村金融服务应能够面对农业生产中各种各样的问题，这需要丰富的业务种类与广阔的服务范围才能覆盖。

农村金融本身发展面临的问题很大程度上与商业银行进入农村金融领域需要面对的问题重合，再加上农村与城镇工作模式的磨合碰撞，还有本身就存在于农村金融这个命题自身的问题，我国商业银行发展农村金融之路任重道远。我国商业银行想要进入农村金融领域，需要仔细考虑如何对接农村金融的迫切需求，面对农村与城镇的不同，需要沉心静气，着眼于农村真正的需求，通过调研与实践研究出真正适用于农村金融的方法体系。在这个复杂而广泛的领域上，我们不止需要解决办法，更需要建立新的、可持续运转的体制，并不断调整发展以面对未来更多的挑战。



商业银行开展农村金融所面临的挑战

二. 网商银行开展农村金融的原因

（一）农村地区存在金融服务需求

2022 年，我国农民人均可支配收入达到 20133 元，财产净收入占农民收入的 2.53%³。从收入上来看，我国农民的收入较低，季节性波动较为明显，财产性收入占比低，经营性收入由于不同年份天气状况不同而产生的波动也较大。针对其收入低，波动大的特点，应采取保险、理财、贷款等多种方式帮助其实现增收、减少波动。另外，农村人口的恩格尔系数呈现下降趋势，吃穿住的消费比重也在逐年下降，其消费金融存在开拓空间。

近年来，农村地区还有着较多的融资需求。如乡村旅游休闲农场等产业方兴未艾，亟需融资来刺激发展、突破瓶颈。智慧化、科技化、规模化的现代农业建

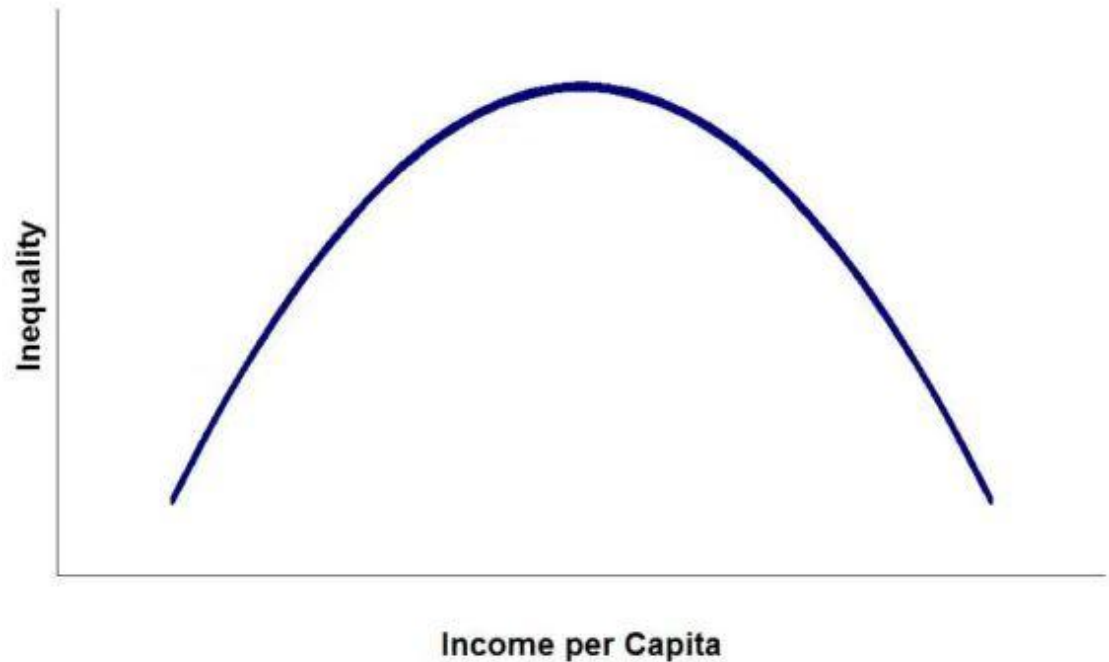
³ 《2022 年农民收入结构：工资性收入占 41.96%，财产净收入占 2.53%》，新浪财经 2023 年 02 月 14 日。

设也离不开融资的助力。而随着产业链的不断延长，各种产业有机融合，对风险管控的要求增强，对借贷期限也有延长需求，催生了多种多样的农村金融服务需求。

可以说，如今的农业已大不同以往，农民个人、农村发展、农业兴盛，这些都需要金融行业的大力支持。“三农”问题的解决不仅仅需要无数农民的艰苦奋斗，也对背后更加健全多样的金融服务提出了迫切要求。

（二）传统金融模式难以适应需求

传统的贷款模式中，要求借贷一方拥有足够的偿付能力或是足够价值的抵押物，而农民所需金融服务各不相同，其资产价值难以评估且因为交通不便而不利于考察，也往往不具备充足的资金，致使业务很难进行。加之大多数农村人口并不具备一定的金融常识，传统商业银行较高的融资成本导致农民贷款意愿进一步下降。所以，在传统的金融模式下，商业银行很难将业务开展到广大的农村地区。而得到金融服务的城镇吸纳了更多资金，导致农村地区资金外流，进一步加剧了区域城乡收入差异。下图的库兹涅茨“倒U型”曲线阐述了金融发展与收入差异的关系，金融发展情况并不充分的农村地区仍处于曲线左侧，而且将随着传统金融模式的持续发展而继续左移。



库兹涅茨“倒U型”假说是关于收入差距与经济增长关系的经典认识

开展不充分的金融服务，资金外流，都进一步导致了农村资本的结构性短缺，提高了融资成本，造成了融资困难，对于农村地区未来的经济发展十分不利，与我国目前所实行的乡村振兴战略相悖。因此，想要改变这一现状就必须另寻出路，万不可单单借助传统的金融模式。

（三）网商银行与农村金融双向选择

网商银行与农村金融是双向选择关系，都是对方发展的良好助力。
一方面，网商银行利于农村金融的发展。不同于商业银行对于大客户的偏爱，网商银行的服务主体是小微企业与个人，更偏向于微观个体的个性化需求。另外

从技术层面来说，网商银行所提供的金融服务更加方便快捷，卫星以及互联网的使用可以精准地了解到每一户农民的土地情况，并迅速作出分析评价，快速精准地根据需求线上发放贷款，这样既降低了自身发放贷款的成本，有效规避了风险，又能让农民以更快捷的方式、更低的借款成本，接收到恰好满足自身需求的贷款额度。

另一方面，农村金融也是网商银行发展壮大平台。在传统银行业务范围内，其统治地位难以撼动，用户出于对网络安全等问题的担忧以及习惯化的心理因素，往往不会再去选择网商银行。新兴的、处于劣势地位的网商银行，唯有将战略目标设定在那些通常无法接受到金融服务的个体上方能开辟出一片新的市场。借助农村金融巨大的发展空间，网商银行也能释放其巨大的发展潜能，实现共赢。



支付宝网商银行界面



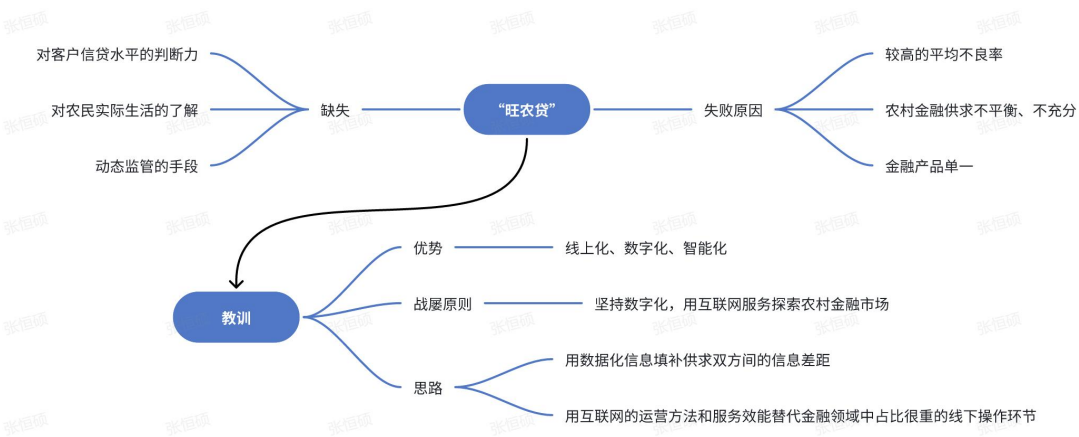
三、“旺农贷”项目的失败与尝试

网商银行首先提出了“旺农贷”项目。与传统信贷产品相比，“旺农贷”的主要创新点是其紧贴场景的经营思路，可随时提供金融服务。线上平台具有线下平台所不具备的便捷优势，在交通相对不便利、地域分布相对分散的农村地区，这一点将体现得更加明显。但与此同时，这也会带来一定的挑战——与客户的沟通将局限于线上，缺少了触达客户、发现金融需求、进行征信调查的机会，减少了必要的双向交流。除此之外，由于相对弱势的经济条件和较少的信贷次数，农村市场面向的客户大多缺乏信用信息和合格抵押物，在风险管控上具有一定难度。这些问题在与“村淘”的合作中得到了一定程度上的解决。

尽管如此，“旺农贷”还是遭遇了滑铁卢，其主要原因有三：一是较高的平均不良率，缺乏金融行业经验的一线人员的防范风险能力较差，人工推荐和审查还容易出现道德风险和操作风险；二是农村金融供求不平衡、不充分，农村对信贷有着极大的需求，目前的供给量完全不够，但是由于操作上的难度，供给越多，其风险管控难度将越大；三是金融产品单一，由于处于发展的初步阶段，没有能考察大量的信贷实例，对客户的需求和实际情况缺乏把握，推出的信贷产品无法满足多样化的需求。

在这些原因导致的失败中，网商银行汲取了几点教训，即三大缺失：一是缺失对客户信贷水平的判断力，已有的数据维度单一，甚至缺损，不能满足需求；二是缺失对农民实际生活的了解，在不知贷款用途的前提下，就服务对象提供了纯信用贷款，这是不符合商业逻辑，也有极大的风险；三是缺失动态监管的手段，人工审核很难实时复盘借贷状态，使得风险难以得到有效的管控。

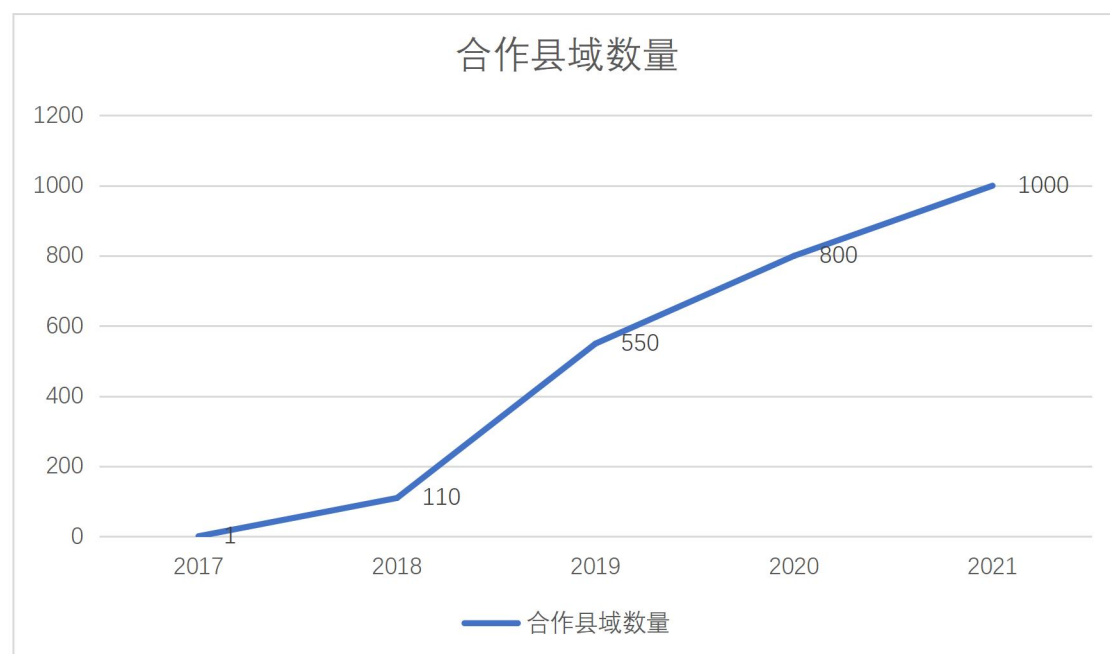
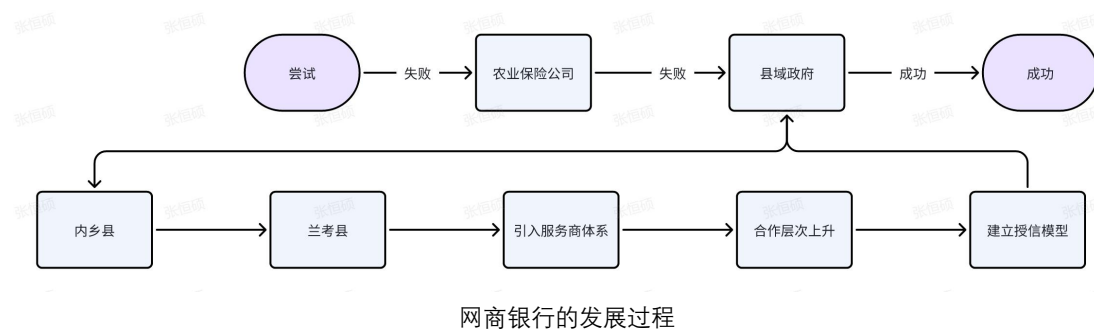
然而，这些失败和教训不能完全抹杀网商银行的优势，线上化、数字化、智能化也将是未来发展的必经之路。在坚持数字化，用互联网服务探索农村金融市场的战略原则的指导下，产生了新的、更完善的思路，即用数据化信息填补供求双方间的信息差距，用互联网的运营方法和服务效能替代金融领域中占比很重的线下操作环节。



“旺农贷”的失败与成长

在此基础上，网商银行进行了又一次尝试，成功做到了从无到有、由小到大，取得了令人瞩目的成绩。最初，在半年内，团队尝试了近 20 个模式，收效并不好。然后在客户数据信息获取方面，一开始的合作对象——农业保险公司认为“保险+信贷”的合作方式价值不大，合作态度消极。但这并没有打消团队的积极性。

随后，他们将目光转向县域政府，试图结合县域政府的可公开涉农数据（农村土地确权、种植情况、当年领取的农业补贴等）和自身已有的数据（农村的交易、物流、支付等），形成具有高利用效力的风控模型。团队从内乡县开始试点，取得了一定成绩；又在首个国家级普惠金融改革试验区——兰考县的良好合作收效中获得了极大的鼓舞。其后，网商银行进入了快速发展期：2018 年，合作县域超过 110 个；2019 年，引入服务商体系，合作县域达 550 个；2020 年，合作层次从县域提升到市级，甚至省级，与超过 800 个县域达成合作；2021 年，与超过 1000 多个涉农县区达成合作，为各地政府建立了授信模型（凭借政府提供的反映信用和经营的数据与网商银行掌握的信息交叉确认，可无抵押品贷款）。这些成绩表明，网商银行确实是有着巨大的利用前景和发展空间的。



四. “大山雀”项目的优势与不足

虽然县域普惠金融“旺农贷”项目取得了显著成效，但网商银行仍面临着棘手的挑战。一是探索供应链过程中遇到的困难。目前采用的与龙头企业一家一家地洽谈合作的方式，所需覆盖时间过长、要求团队规模过大，实际上是在网商银行的劣势方面与其他商业银行竞争，是颇为不智的。因此，如何采取轻量化的措施成为团队急于解决的问题。二是仍然存在较大的风险。虽然与地方政府合作，分享其所拥有的土地确权、土地流转等资料情况，使得金融服务有据可依；但是传统的商业银行也往往可以实现这一点，却仍面临着极高的不良贷款率、资产质

量低等风险问题。其原因在于，农业生产受当年气候条件影响极大，土地种类质量影响亦深，仅凭这些信息，无法有效分析防控风险，且并不能提供多样化的、符合个体需求的金融服务。在面对同样额度的风险时，起步晚、体量尚小的网商银行显然没有商业银行所具有的底气。三是经营模式的探索。网商银行不可能采用与传统银行相同的经营模式，所以在创立新模式中，难免会存在这样那样的困难。网商银行筹建之初就将普惠金融作为自身使命，希望利用互联网的技术、数据和渠道创新来解决小微企业融资难融资贵、农村金融服务匮乏等问题，促进实体经济的发展。作为中国第一家将核心系统构架在金融云上的银行，也是世界上第一家完全去 IOE 的银行，网商银行依靠大数据来获取客户，做风险甄别，有处理高并发金融交易、海量大数据和弹性扩容的能力，但也会面临未知的挑战。

要想真正实现网商银行在农村地区的成功应用，就必须进一步发挥其科技手段上的优势，以更加深入具体地了解农村人口信息，如其确切资产状况、经济来源和土地实际种植情况等等，并且要着力于获取实时信息。

显然，“大山雀”项目能够满足这一需求，通过卫星遥感技术获取图像，利用深度神经网络算法进行分析识别农作物种类及长势状况，根据区域作物种类的不同建立不同的模型进行风险防控，并以五天为一个周期更新卫星图像数据以确保其时效性，最终精确实现贷款的发放。其快速、实时、精确的特点既方便了农户享受多样化金融服务，促进了农业的发展，有效解决了融资贵、融资难的问题，又确保了金融机构自身的利益不会因风险过大而受损。“大山雀”项目帮助网商银行摆脱了模式过重、时间过长问题，发挥科技优势，通过卫星对更大范围内的农村地区进行精确的贷款评估。数字技术不断与农业农村深度融合，改善了农村金融市场环境，让农户享受了现代金融带来的便利，也拉近了城乡之间的差距。

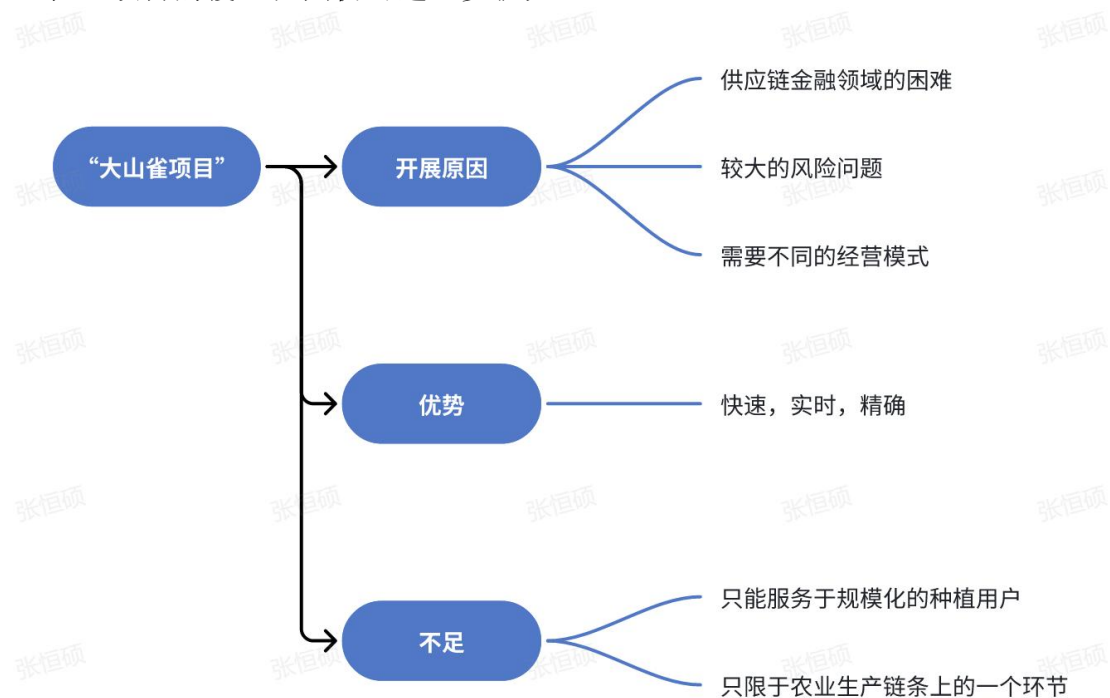


“大山雀”项目⁴

然而，“大山雀”项目仍存在着不足。目前，其只能服务于规模化的种植用户，识别范围暂时无法拓宽到更小的散户群体，也无法拓展到果蔬种植以及猪、禽、水产养殖等林、渔、牧行业。而我们须知道，我国境内适合于规模化种植的土地并不充足，土地情况十分复杂。若仅局限于服务规模化种植，则难以实现农

⁴ 《网商银行“大山雀”项目，在乡村如何技术创新？》，第一财经 2021 年 12 月 29 日。

村金融服务的深入。另外广大金融行业人员也不应将目光仅仅局限于种植这一个环节之上，这个农业生产链条上还有许多环节有待提供金融服务，如农业生产资料供应、绿色减排追踪、可溯源农产品上行等方面，网商银行仍大有可为，“大山雀”项目的覆盖范围仍可进一步扩大。



开展大山雀项目的原因和它的优势与不足

五．推进农村金融发展规模化的建议

土地的分散化使得大山雀项目面临着技术上的问题，也使得金融服务难以进一步开展。在我们小组看来，企业可采取如下措施：

（一）统一管理土地，实现种植规模化

作为一家企业，彭博团队自身显然无法实现土地的统一管理，但有了先前与政府合作的经验，仍可以考虑由政府出面解决这一问题，将不同区块的土地根据地理位置以及土质差别划分成适合种植不同作物的区域。这样可以提高土地的利用率和人员的管理效率。在保障足够数量的熟练农户的前提下，可以通过自愿的方式让部分农民退出农业种植转而从事其他行业，从而实现更少的人来管理土地，实现规模化经营生产。而这些推出农业生产一线的农民，可以在一定的培训下，投入农产品相关的第二、第三产业中去，使农业产品从生产、加工到销售的全链条运转起来。而这些后续过程，也可纳入网商银行的服务中去，使农民有能力创办自己的品牌、自己的产业，将劳作的价值最大化。

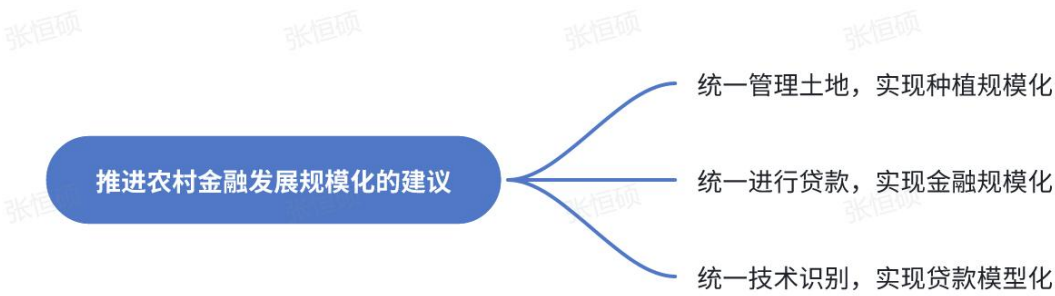
（二）统一进行贷款，实现金融规模化

鉴于农作物的种植往往具有地域特性，而农民种植相同作物往往是在同一时间段附近进行，这些种植同一作物的农户对金融服务的需求也基本一致，故在土地难以集约化管理的客观前提之下，可以采取自愿的方式，让种植相同作物的农户由一个代表出面统一申请贷款。这个代表农户集体的个体，将以合作社或乡村

的名义申请贷款。在某种程度上，采取这样的方式也可以有效分散风险，同时也更加方便快捷地实现了规模化。

（三）统一技术识别，实现贷款模型化

进一步发展“大山雀”项目当中的卫星识别技术，通过遥感技术的方式，将不同区块上的作物识别之后，把相同的作物进行整合分析，并建立相应的模型进行风险评估，从而在技术层面上实现其规模化。



附录：

1. 我国农村人口年变化图，国家统计局数据。

